

Exercice 1 : PGCD de deux polynômes.

Déterminer le PGCD de $A = X^4 - 3X^2 - 4$ et $B = X^3 + 2X^2 - X - 2$.

Source : Exercice 15.9, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ conservant le pgcd.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $X \in \mathbb{Z}^n$, on définit $\lambda(X)$ comme le pgcd des coefficients de X . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Montrer que :

$$\det(A) = \pm 1 \iff \forall X \in \mathbb{Z}^n, \lambda(AX) = \lambda(X)$$

Source : Exercice 23 page 120, Pulkowski

Exercice 3 : Système RSA.

1. Démontrer que si p est un nombre premier alors, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x^p \equiv x[p]$ (petit théorème de Fermat).
2. Soient p, q des nombres premiers tels que $p \neq q$.
Soient $c, d \in \mathbb{N}$ tels que $cd \equiv 1[p-1][q-1]$.
Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $x^{cd} \equiv x[pq]$.
3. Application : Bob veut envoyer le message $m = 5$ à Alice.

Source : Développement 3 page 316, Sopena

Exercice 4 : Critère d'Eisenstein et application.

1. On appelle contenu d'un polynôme P à coefficients entiers, non constant, le pgcd de ses coefficients. On le note $c(P)$. Si $c(P) = 1$, on dit que P est primitif.
Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.
(a) Montrer que si P et Q sont primitifs, alors PQ est primitif.
(b) Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.
2. (a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$.
Montrer que si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors il l'est aussi dans $\mathbb{Q}[X]$.
(b) En déduire le critère d'Eisenstein :
Soit $A = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ et p un nombre premier. Montrer que si :

- i. p ne divise pas a_n
 - ii. p divise $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
 - iii. p^2 ne divise pas a_0 alors A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
- (c) Application : montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout nombre premier p , le polynôme $X^n - p$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Source : Développement 29 page 407, Sopena

Exercice 5 : Cyclicité de $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$.

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Montrer que si $p \in \mathcal{P}$, alors $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$ est cyclique.

Source : Développement 7 page 331, Sopena

Exercice 6 : Polynômes de Fibonacci.

Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de polynômes définie par les relations : $P_0 = 0, P_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2} = XP_{n+1} + P_n.$$

1. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1}^2 = 1 + P_n P_{n+2}$.
2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, P_n et P_{n+1} sont premiers entre eux.
3. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $P_{m+n} = P_n P_{m+1} + P_{n-1} P_m$.
4. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\text{PGCD}(P_{m+n}, P_n) = \text{PGCD}(P_m, P_n)$.
En déduire que $\text{PGCD}(P_m, P_n) = \text{PGCD}(P_n, P_r)$, où r est le reste de la division euclidienne de m par n .
5. Conclure que $\text{PGCD}(P_n, P_m) = P_{\text{PGCD}(n,m)}$.

Source : Exercice 15.12 page 468, Ellipses MPSI